

PERÍODO 2 · INFORMES TÉCNICOS Y COMUNICACIÓN PROFESIONAL
CON IA

10°

Análisis cualitativo con IA — qué hace y qué no Guía 16-10-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Análisis cualitativo con asistencia de IA de 15-20 respuestas abiertas reales de tu encuesta de la sesión 5 + clasificación temática automática propuesta por la IA (3-5 categorías emergentes) + tabla de auditoría con 3 columnas (a) lo que la IA clasificó correctamente, (b) lo que erró o malinterpretó, (c) cómo lo corregiste con criterio humano + reflexión final de 5 líneas sobre los límites del análisis automatizado con respuestas en español coloquial

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Análisis cualitativo con IA — qué hace y qué no

Saber ancestral

En la cocina de los restaurantes pequeños del centro de Cartago, sostuvo durante décadas una práctica que cualquier comensal observador reconoce: **la cocinera muestra siempre las medidas antes de cocinar**. Cuando un cliente pide un plato especial o complejo, la cocinera no entra a la cocina directamente: saca la libra de pollo, los gramos de arroz, la taza de caldo, los pone sobre la mesa, y dice: “*vea, esto es lo que va*”. El cliente mira, aprueba o sugiere ajuste (“*menos sal*”, “*más papa*”), y solo entonces la cocinera entra a la estufa. Ese gesto cumple 2 funciones simultáneas: (1) **Transparencia**: el cliente ve lo que va a comer antes de que esté cocinado. (2) **Verificación humana**: el cliente puede corregir antes del punto sin retorno. La sabiduría es ancestral: **quien cocina y quien come deciden juntos, no la cocinera sola**. Esa práctica del oficio se traduce directamente al análisis de datos con IA: la IA es buena agregando y proponiendo clasificaciones, pero puede errar en matices culturales o coloquiales. Tu papel como editor es **ver lo que propone la IA antes de servirlo como conclusión**.

Saber contemporáneo

El **análisis cualitativo** es el proceso de extraer significado de respuestas abiertas (texto, no números). Tradicionalmente requería leer cada respuesta, agrupar manualmente por temas, codificar con etiquetas. Con IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude), el proceso se acelera: pegas las respuestas y le pides clasificación temática automática. La IA propone categorías emergentes (*salud mental, presión académica, problemas de transporte, etc.*) y asigna cada respuesta a una categoría. La regla profesional famosa: **la IA propone, el humano dispone**. La IA es buena en: (a) detectar patrones obvios. (b) agrupar respuestas similares. (c) hacer resúmenes. La IA es mala en: (a) detectar sarcasmo (“*perfecto, otro recreo de 5 minutos*” puede tomarse literal). (b) entender modismos locales (“*estoy planchao*” = sin dinero en costa, no en interior). (c) captar contexto cultural específico. (d) detectar respuestas que parecen claras pero esconden ambigüedad. El editor humano debe **auditar la clasificación de la IA siempre**, especialmente con respuestas en español coloquial colombiano.

Pregunta-puente

¿Qué sabía la cocinera al mostrar las medidas antes de cocinar, que el novato olvida cuando acepta la clasificación de la IA sin verificar? ¿Y por qué la IA puede equivocarse interpretando un “más o menos” colombiano que es ambiguo a propósito?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** qué tipos de respuesta son fáciles para la IA y cuáles le dan problema; (2) **analizar** 15-20 respuestas abiertas con asistencia de IA para clasificación temática; (3) **evaluar** la clasificación de la IA respuesta por respuesta, detectando aciertos y errores; (4) **explicar** con honestidad los límites del análisis automatizado y cómo el criterio humano sigue siendo necesario.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Comunicación profesional con asistencia de IA y herramientas ofimáticas gratuitas (MEN, T&I)
Referentes	Markdown como estándar abierto · Google Workspace · Estoicismo (claridad)
Producto final	Análisis cualitativo con asistencia de IA de 15-20 respuestas abiertas reales de tu encuesta de la sesión 5 + clasificación temática automática propuesta por la IA (3-5 categorías emergentes) + tabla de auditoría con 3 columnas (a) lo que la IA clasificó correctamente, (b) lo que erró o malinterpretó, (c) cómo lo corrigiste con criterio humano + reflexión final de 5 líneas sobre los límites del análisis automatizado con respuestas en español coloquial

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 5 diseñaste encuesta con filtro de IA. Hoy aprendes a analizar los resultados con IA pero con criterio humano. Las próximas sesiones (informe comercial, correo profesional, mini-proyecto, sustentación) usarán los hallazgos del análisis de hoy.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer una prueba simple: toma 5 respuestas abiertas de tu encuesta y léelas tú mismo a mano. Sin IA todavía. Anota qué temas detectas. Después harás el mismo análisis con IA y compararás resultados.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Lectura humana de 5 respuestas (15 min · individual). Toma 5 respuestas abiertas de tu encuesta (sesión 5). Léelas con calma a mano (sin IA). Anota: (1) ¿qué tema dominante detectas en cada una? (2) ¿alguna tiene ironía o sarcasmo? (3) ¿alguna usa modismos colombianos que requieren contexto? (4) ¿qué clasificación temática propondrías para las 5? Esa lectura humana será tu referencia para comparar después con la IA.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Leí 5 respuestas a mano sin IA.
- ☐ Detecté tema, ironía, modismos.
- ☐ Propuse mi propia clasificación.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mi lectura humana».

Formato: 5 fichas (1 por respuesta) + clasificación propuesta a mano. **Sabes que terminaste cuando** tienes referencia humana para comparar con IA.

→ Ya tienes tu lectura humana. Ahora vas a entender la **anatomía del análisis cualitativo con IA**: cómo pedirle clasificación, cómo verificar, los 5 errores típicos de aceptar IA sin auditoría.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Tu lectura humana es la referencia. Ahora necesitas la **anatomía profesional** del análisis cualitativo con IA y sus límites.

- 1 El **análisis cualitativo con IA** sigue un proceso estándar: (1) **Preparar las respuestas**: copiar todas las respuestas abiertas en una sola lista numerada, anonimizadas si es necesario. (2) **Prompt de clasificación**: “Actúa como analista cualitativo. Aquí están 15 respuestas a la pregunta [X] de una encuesta a estudiantes de grado 10 en Colombia. Analízalas y propone (a) 3-5 categorías temáticas emergentes, (b) asigna cada respuesta a una categoría, (c) identifica patrones, (d) señala respuestas ambiguas que requieren revisión humana”. (3) **Aplicar prompt**: en ChatGPT, Gemini o Claude. (4) **Auditar la clasificación**: comparar respuesta por respuesta tu lectura humana con la propuesta de la IA. (5) **Corregir**: ajustar categorías o reclasificar respuestas que la IA malinterpretó.
- 2 Los **5 errores típicos del análisis con IA** sin auditoría: (a) **IA toma sarcasmo como literal**: “buenísimo el recreo de 5 minutos” clasificado como satisfacción. (b) **IA no entiende modismos locales**: “está chévere” clasificado neutro cuando es positivo. (c) **IA inventa patrones que no están**: alucinación de tendencias. (d) **IA genera categorías muy amplias o muy estrechas**: a veces 2 categorías para 20 respuestas (demasiado amplio), a veces 12 (demasiado fragmentado). (e) **Aceptar el resumen sin verificar las respuestas individuales**: el resumen puede ser bonito pero no reflejar las respuestas reales.
- 3 La **tabla de auditoría** con 3 columnas se construye así: (a) **Respuesta** (texto resumido, número de orden). (b) **Clasificación de la IA**. (c) **Tu juicio**: *correcto, incorrecto, ambiguo*. (d) **Si incorrecto o ambiguo**: tu clasificación corregida + razón breve. Esta auditoría demuestra que la IA fue herramienta, no fuente única.
- 4 Algoritmo: (1) preparar 15-20 respuestas anonimizadas. (2) escribir prompt de clasificación. (3) pasar a IA. (4) revisar la clasificación respuesta por respuesta. (5) llenar tabla de auditoría. (6) corregir errores. (7) escribir reflexión sobre límites.

Anatomía del análisis cualitativo con IA

Preparar: respuestas anonimizadas.

Prompt: rol analista + clasificación pedida.

Auditar: respuesta por respuesta.

Corregir: reclasificar errores.

Reflexión: límites del análisis IA.

Errores comunes y su corrección

(1) IA toma sarcasmo como literal. (2) IA no entiende modismos locales. (3) IA alucina patrones que no están. (4) IA propone categorías muy amplias o estrechas. (5) Aceptar resumen sin verificar respuestas. (6) Sin tabla de auditoría: la IA queda como fuente única. (7) No declarar uso de IA en el informe final.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía análisis con IA».

Formato: (a) los 5 pasos del proceso; (b) los 7 errores con marca; (c) plantilla de la tabla de auditoría.

Sabes que terminaste cuando podrías auditar análisis ajeno con criterio.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: análisis con IA de 15-20 respuestas, comparación con tu lectura humana, tabla de auditoría con 3 columnas, reflexión sobre límites.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · EVALÚA + EXPLICA — Análisis IA + tabla auditoría + reflexión (40 min · individual con dispositivo). Hora de aplicar. Análisis con IA de 15-20 respuestas, comparación con tu lectura humana de la Actividad 1, tabla de auditoría completa, reflexión sobre límites.

- 1 Tu análisis se construye en 5 pasos: (1) tomar 15-20 respuestas abiertas de tu encuesta (incluir las 5 que ya leíste a mano). (2) escribir prompt de clasificación con rol + contexto + tarea específica. (3) ejecutar en ChatGPT, Gemini o Claude. (4) construir tabla de auditoría comparando lectura humana vs IA respuesta por respuesta. (5) escribir reflexión final.
- 2 Sigue el patrón “**confiar pero verificar**”: la IA es asistente útil pero no autoridad. Cada categoría que propone y cada asignación que hace debe pasar tu auditoría. La phronesis del oficio consiste en **usar la IA para acelerar el análisis, no para reemplazarlo**.

3 La reflexión final de 5 líneas responde: (a) ¿cuántas respuestas la IA clasificó correctamente? (b) ¿en qué tipos de respuestas erró más? (c) ¿qué modismos colombianos confundieron a la IA? (d) ¿qué cambiarías de tu prompt para mejorar? (e) ¿cuándo conviene IA y cuándo solo lectura humana?

4 Algoritmo: (1) preparar respuestas. (2) prompt. (3) IA. (4) tabla auditoría. (5) corregir. (6) reflexión. (7) declarar uso de IA en cualquier informe que use estos hallazgos.

Checklist antes de entregar

- ☐ 15-20 respuestas abiertas analizadas.
- ☐ Prompt de clasificación bien estructurado.
- ☐ Clasificación IA generada.
- ☐ Tabla de auditoría completa con 3 columnas.
- ☐ Errores de la IA identificados y corregidos.
- ☐ Reflexión final de 5 líneas.
- ☐ Uso de IA declarado para futuros informes.

Plantilla de trabajo

Respuestas. 15-20 anonimizadas.

Prompt. Rol + contexto + clasificación pedida.

Clasificación IA. Categorías + asignaciones.

Tabla auditoría. Respuesta + IA + Juicio + Corrección.

Reflexión. Aciertos, errores, modismos, ajustes, cuándo IA y cuándo no.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA + EXPLICA). Título: «Actividad 3 — Análisis con criterio humano». **Formato:** (a) prompt usado; (b) tabla auditoría; (c) reflexión. **Sabes que terminaste cuando** podrías defender cada clasificación final ante el grupo.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: análisis IA + tabla auditoría + reflexión. El criterio principal: que la conclusión que escribas resista verificación humana paso a paso.

Producto de la sesión

Análisis IA + tabla de auditoría + reflexión sobre límites.

Criterios de calidad

(1) 15-20 respuestas analizadas. (2) Tabla de auditoría con 3 columnas. (3) Errores identificados y corregidos. (4) Categorías finales defendibles. (5) Reflexión honesta sobre límites. (6) Uso de IA declarado.

→ Antes de cerrar, mira el análisis desde las cinco dimensiones humanas. Verificar la IA respuesta por respuesta es respeto por los encuestados; aceptar la clasificación ciegamente es negligencia profesional.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la verificación. Dussel sobre las clasificaciones que invisibilizan voces, Marco Aurelio sobre la disciplina de revisar, Floridi sobre la auditoría humana como ética del análisis con IA.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Las clasificaciones automáticas pueden invisibilizar voces; la auditoría humana las rescata. Cuando la IA clasifica una respuesta sarcástica como literal o un modismo coloquial como neutro, está silenciando lo que el encuestado realmente quiso decir. La filosofía de la liberación pide auditar para **no permitir que el algoritmo invisibilice voces**. Cada respuesta que la IA malinterpreta es una persona que no fue escuchada bien. La phronesis del oficio consiste en **rescatar las voces que la IA pierde**.

¿Mi auditoría rescató las voces que la IA malinterpretó, o acepté la clasificación sin verificar?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Revisar respuesta por respuesta es disciplina; aceptar el resumen sin verificar es vanidad. Es tentador aceptar el resumen bonito que produce la IA y pasar al siguiente paso. La sabiduría estoica recomienda lo opuesto: *revisa cada respuesta antes de aceptar el resumen*. Esa disciplina parece lenta pero es la única que produce análisis confiables. La IA es buena ayudante; nunca es autoridad final.

¿Estoy revisando con disciplina cada clasificación, o quiero saltar al resumen porque parece más rápido?

Floridi · lente de la infoesfera

La auditoría humana del análisis con IA es la nueva ética profesional del oficio analítico contemporáneo.

En la era de la IA generativa, miles de análisis se publican sin auditoría humana. La ética profesional pide lo opuesto: cuando usas IA para analizar, audita cada paso. Tu tabla de auditoría es ejemplo de esa práctica. Aunque sea proyecto escolar, la disciplina es la misma que rige toda análisis profesional serio con IA.

¿Mi análisis tiene auditoría humana real, o solo pego lo que la IA me dijo?

Nota para el docente. Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu análisis auditado y la reflexión sobre límites. En la sesión 7 vas a aprender a escribir **informe comercial para audiencia real**: propuesta concreta dirigida a alguien que pueda decidir. El análisis de hoy es la materia; el informe comercial de mañana es la propuesta basada en datos.